SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** **(Đề thi gồm 02 trang)**	**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ** **NĂM HỌC 2014 - 2015** **MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 24/03/2015** **Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Đổi số	**DIGIT.***	**DIGIT.INP**	**DIGIT.OUT**
Lập bảng	**NSQUARE.***	**NSQUARE.INP**	**NSQUARE.OUT**
Diện tích phủ	**XRECT.***	**XRECT.INP**	**XRECT.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Đổi số (7 điểm)

Trong lúc học về các hệ đếm Bờm tính rất nhanh và hay viết kết quả sai. May mắn chú ta chỉ sai một chữ số và không bao giờ sai chiều dài con số đổi.
Ví dụ, nếu chuyển đổi số 14 thành nhị phân (tức là cơ số 2), kết quả chính xác được là "1110", nhưng chú có thể viết "0110" hoặc "1111". Bờm không bao giờ vô tình thêm hoặc xóa chữ số, vì vậy chú có thể viết ra một số với một số đầu tiên của "0" nếu đây là những chữ số chú ấy sai. Bờm đang học chuyển cơ số 2 và cơ số 3.

Yêu cầu: Xác định giá trị ban đầu chính xác của N (cơ số 10).

Dữ liệu: vào từ file văn bản **DIGIT.INP** với dạng thức như sau:
- Dòng 1: Theo cơ số 2 số đổi được của N với một chữ số viết không chính xác.
- Dòng 2: Theo cơ số 3 số đổi được của N với một chữ số viết không chính xác

Kết quả: ghi ra file văn bản **DIGIT.OUT** với một số duy nhất là giá trị chính xác của N. Biết $N \le 10^{18}$ và giả định rằng có một giải pháp duy nhất cho N.

Ràng buộc:

Ví dụ:

DIGIT.INP	DIGIT.OUT
1010 212	14

Giải thích:

Bài 2: Lập bảng (7 điểm)

Tí và Tèo học số chính phương và thực hiện trò chơi sau: Tí nói một số nguyên dương, Tèo sẽ nói số bé nhất mà số này nhân với số của Tí là một số chính phương.
Ví dụ Tí nói: 8, Tèo nói: 2 (vì 8x2=16 là số chính phương nhỏ nhất)

Yêu cầu: Hãy giúp Tèo giải quyết bài toán trên.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Dữ liệu: vào từ file văn bản **NSQUARE.INP** với dạng thức như sau: Một số nguyên n duy nhất. ($1 \le n \le 10^{14}$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **NSQUARE.OUT** chứa số tìm được.

Ràng buộc:
- 50% số test có N <= 10^7
- 50% số test còn lại không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

NSQUARE.INP	NSQUARE OUT
8	2

Giải thích:

Bài 3: Diện tích phủ (6 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ, cho N hình chữ nhật có các cạnh song song với trục tọa độ. Các tọa độ đỉnh của hình chữ nhật là số nguyên và được cho bởi các cặp tọa độ trái trên và phải dưới: $((x_1, y_1), (t_1, z_1))$; $((x_2, y_2), (t_2, z_2))$; …; $((x_n, y_n), (t_n, z_n))$.

Yêu cầu: Hãy tính diện tích phần mặt phẳng bị phủ bởi n hình chữ nhật trên.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **XRECT.INP** có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu là số nguyên dương N ($1 \le N \le 1000$)
- N dòng tiếp theo: mỗi dòng có 4 số nguyên x_i , y_i , t_i , z_i lần lượt là hoành độ và tung độ của các đỉnh bên trái phía trên và bên phải phía dưới của hình chữ nhật với ($-N \le i \le N$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **XRECT.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số ô 1 đơn độc có trong lưới.

Ràng buộc:
- 50% test có N <= 500
- 50% test không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

XRECT.INP	XRECT.OUT
3 0 3 4 0 -1 1 4 0 1 2 3-1	15

Giải thích:

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN